FROSTER · Conexiones del lado de control

Todo lo que va a la placa del ESP32. Se alimenta por el USB-C (power bank). Jumper de la placa en 5V.

V = +5V · G = tierra · S = señal · punto = pin o unión

Buzzer pasivo 3 pines — GND, VCC, S → D23 (G, V, S)

Pantalla LCD 16×2 I2C — SCL → D22 (S); GND, VCC, SDA → D21 (G, V, S)

G y V del D22: sin usar

Termómetro dentro del bloque frío — GND, VCC, DAT → D18 (G, V, S)

D5 libre
Sin termómetro en el agua: la falta de hielo se deduce del bloque frío.

OLED 0.96" I2C bus propio — GND, VCC, SCL → D17 (G, V, S); SDA → D16 (S)

G y V del D16: sin usar

DHT22 dentro de la caja — GND, VCC, DATA → D4 (G, V, S)

ESP32 DevKit en la placa de expansión

jumper amarillo: V con 5V

fila D23 … D4 · fila D13 … D32

D13 (G, V, S) → 220 Ω

Los D4184 tienen optoacoplador: no hace falta unir tierras con la fuente de 12V.

D27 (G, V, S) → GND del D4184 #3 (bomba y ventiladores); PWM del D4184 #3

D26 (G, V, S) → GND del D4184 #2 (celda B); PWM del D4184 #2

D25 (G, V, S) → GND del D4184 #1 (celda A); PWM del D4184 #1

(siguen en el diagrama de potencia)

D33 (G, V, S) → 220 Ω → LED RGB · cátodo común

D32 (G, V, S) → 220 Ω → común

la pata más larga = común

LED RGB · cátodo común: G verde, B azul, común, R rojo

Si es de ánodo común: la pata larga va al pin 3.3V del jumper y en el código LED_ANODO_COMUN = 1

USB-C → cable USB-C → Power bank 5V

Para programar: quita la power bank y conecta la computadora en el MISMO USB-C. Nunca los dos. No uses el jack DC de la placa.

Qué muestra cada pantalla (ejemplos)

OLED · lo que decide el control



Arriba: nivel y cámara.
A, B, ~ resaltados = celda A, celda B, bomba.
Flecha: tendencia.
obj: objetivo.
Gráfica: últimos ~4 min; punteada = objetivo.
Abajo: por qué decidió (parpadea si hay alerta).

Si la OLED no está conectada, el sistema sigue igual con la LCD.

Guíate por las letras de cada pantalla: la OLED trae GND·VCC·SCL·SDA y la LCD GND·VCC·SDA·SCL.

LCD 16×2 · el módulo, el uso y la red (cambia cada 3 s)

```
Blq  5.5 Ag  8.1
Roc 14.2 Hum 55%
```
1 · el módulo

```
Uso celdas (h)
A  0.53 B  0.21
```
2 · uso de celdas

```
WiFi -62dBm FB
192.168.1.50
```
3 · la red

```
** ALERTA **
Bloque congelado
```
si hay alerta

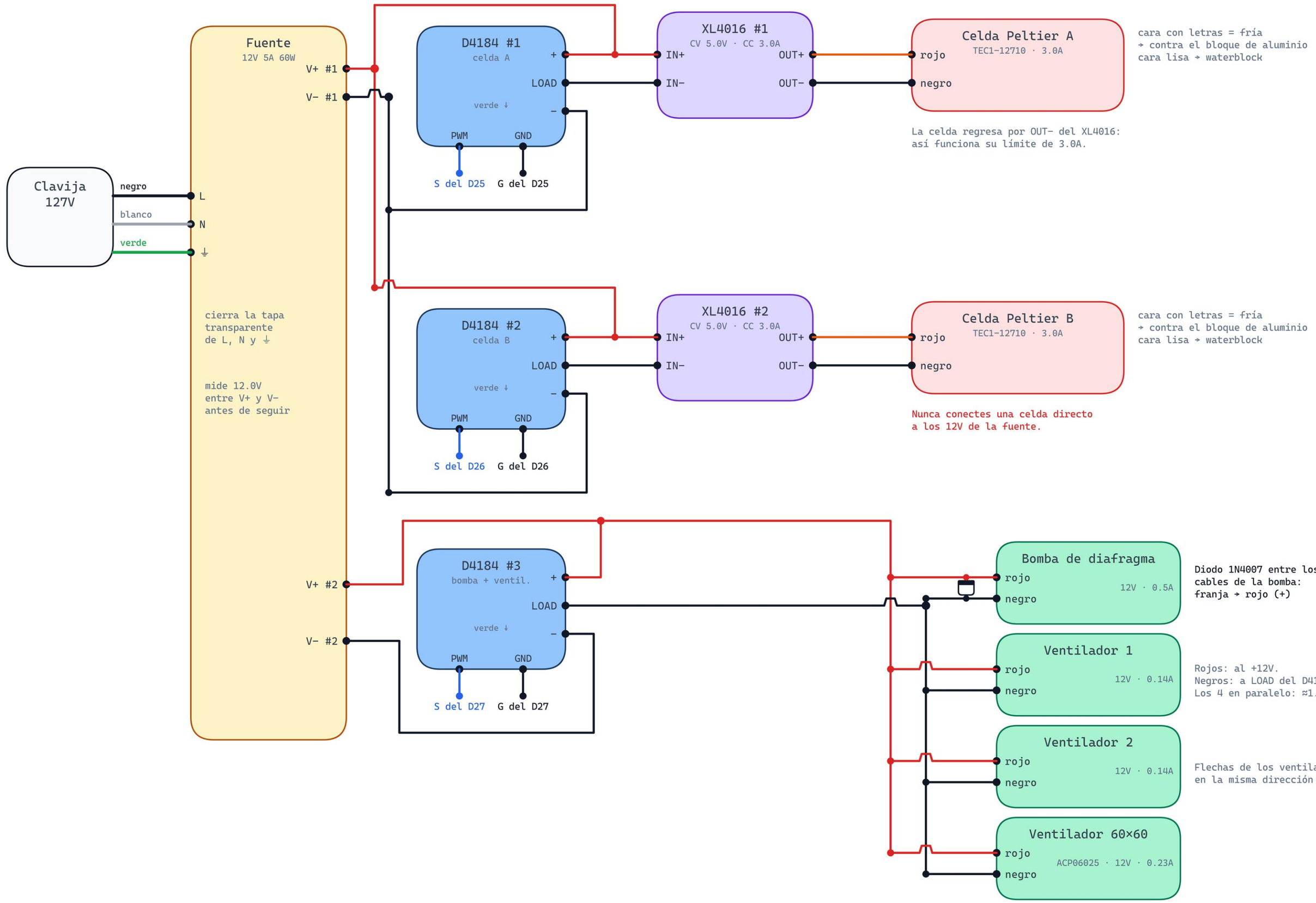
Blq = bloque frío · Ag = agua del waterblock · Roc = punto de rocío · FB = Firebase conectado

FROSTER · Conexiones del lado de potencia

Fuente de 12V 5A. Desenchúfala siempre mientras conectas. Las celdas se conectan al final.

+12V · tierra (−) · salida del XL4016 (~4V) · señal del ESP32 · punto = unión

Joroba en un cable = se cruzan sin tocarse.



Antes de conectar las celdas (cada módulo sin carga):

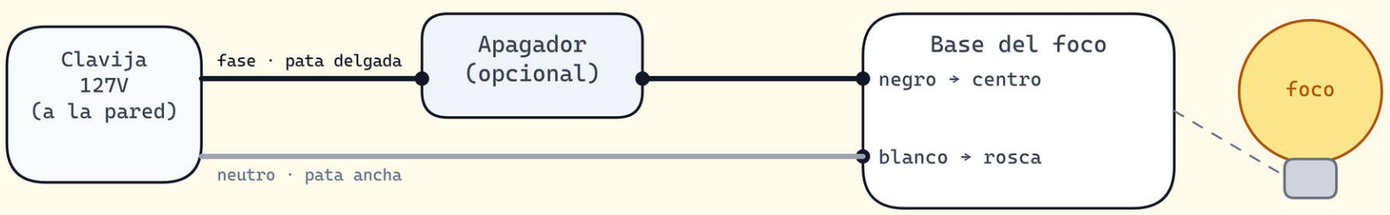
- Fuente: 12.0V entre V+ y V−
- XL4016 #1 y #2: voltaje 5.0V y límite 3.0A (multímetro en 10A)
- Regresa la punta roja del multímetro a VΩ
- Ajústalo ANTES de poner su D4184: mientras, su IN− va directo a V−; ya ajustado, pasa ese cable a LOAD

Así es cada D4184 (como el de tu foto):

- bornera azul: + = +12V · LOAD = negativo de lo que enciende · − = tierra de 12V
- bornera verde: PWM ← S del ESP32 · GND ← G del ESP32
- la verde está aislada (optoacoplador): NO se une con la tierra de 12V
- su + necesita 6V o más: por eso va en los 12V, antes del XL4016

Foco amarillo · carga de calor de la cámara · 127V · va aparte

No se conecta al ESP32 ni a la fuente de 12V. Simula la computadora que el módulo tiene que enfriar.



- Incandescente o halógeno: un foco LED casi no calienta.
- 25 a 40 W: el módulo le gana con 25 W y llega a su límite con 40 W. Con 60 W o más la cámara siempre sube.
- El apagador corta la FASE (negro), nunca el neutro.
- Comprueba con continuidad: negro = centro, blanco = rosca.
- Sin apagador: une directo y apaga desenchufando.
- Base de plástico: no pases los watts que trae impresos.
- Cables por arriba de la cámara, lejos de agua y bandeja.
- Empalmes con termorretráctil, nunca solo con cinta.
- Tapa el DHT22 de la luz directa del foco (cartón).